

銳角三角函數的定義

重點整理

- 銳角三角函數來自直角三角形：在銳角範圍內，可以用邊長比來定義三角函數。
- 三邊名稱先分清楚：相對於角 A ，對邊是對面那條，鄰邊是貼著角但不是斜邊那條，斜邊是最長邊。
- 三個基本函數： $\sin A = \frac{\text{對邊}}{\text{斜邊}}$ ， $\cos A = \frac{\text{鄰邊}}{\text{斜邊}}$ ， $\tan A = \frac{\text{對邊}}{\text{鄰邊}}$ 。
- 另外三個倒數函數： $\csc A = \frac{1}{\sin A}$ ， $\sec A = \frac{1}{\cos A}$ ， $\cot A = \frac{1}{\tan A}$ 。
- 相似三角形保證比值固定：同一個角對應的三角函數值，不會因為三角形放大縮小而改變。
- 特殊角要熟記： 30° 、 45° 、 60° 的 $\sin$ 、 $\cos$ 、 $\tan$ 是基本功。
- 15° 常靠公式拆出：通常利用 $45^\circ - 30^\circ$ 或其他關係求值。
- 解題提醒：先看題目是知道邊求角，還是知道角求邊，再決定要用 $\sin$ 、 $\cos$ 還是 $\tan$ 。